

PROVA
BIMESTRAL 2
SISTEMAS DISTRIBUÍDOS



OBSERVAÇÕES:

- Prova individual;
- O valor final da avaliação será proporcional a 5,0.

1. (1,0) Julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou falso (F) considerando o funcionamento do modelo de endereçamento estruturado baseado em DNS.

(F) O sistema de DNS usa uma estrutura em grafo dirigido e realiza a resolução dos nomes para endereços.

(F) A pesquisa recursiva consiste na solicitação de informação de nomes entre servidores de DNS. Ao se solicitar uma informação a um servidor de nível mais alto, caso este desconheça o nome solicitado, este não tenta resolver o nome para o DNS requisitante, mas devolve um apontador para o seu servidor de nível mais alto. Pode ser que este possua informações armazenadas em cache do domínio requisitado.

(F) Na pesquisa iterativa, o DNS solicitado tenta resolver o nome para o DNS requisitante. Esta tentativa de resolução pode acontecer em diversos níveis até que algum DNS solicitado conheça o nome solicitado. No momento da resolução do nome, o DNS que o resolveu de forma bem sucedida realiza o cache da solicitação e responde ao requisitante.

(V) Servidores raiz redirecionam requisições de resolução de nomes de forma recursiva para o servidor de mais alto nível (*top level*) do domínio pretendido, de modo a encaminhá-la ao servidor mais específico (em nível mais baixo – nó folha) mantido pela organização mantenedora do domínio.

2. (1,0) Considere o excerto da base de dados de DNS para a zona cs.vu.nl (Figura 1). Julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

(V) O registro de início de autoridade (start of authority ou SOA) do DNS armazena informações importantes sobre um domínio ou zona, como:

1999121502: serial YYYYMMDDnn (ano, mês, dia e número)

7200 : refresh (2 horas)

3600 : retry (1 hora)

2419200 : expira (672 horas)

86400 : mínimo (1 dia).

(V) Considerando o nome de domínio cs.vu.nl, este possui 3 servidores de e-mail (zephyr, tornado e star).

(F) star.cs.vu.nl possui apenas um endereço IP.

(F) star.cs.vu.nl é aparentemente um servidor Windows 2003 server.

(V) soling.cs.vu.nl também pode responder como www.cs.vu.nl ou ftp.cs.vu.nl.

Name	Record type	Record value
cs.vu.nl	SOA	star (1999121502,7200,3600,2419200,86400)
cs.vu.nl	NS	star.cs.vu.nl
cs.vu.nl	NS	top.cs.vu.nl
cs.vu.nl	NS	solo.cs.vu.nl
cs.vu.nl	TXT	"Vrije Universiteit - Math. & Comp. Sc."
cs.vu.nl	MX	1 zephyr.cs.vu.nl
cs.vu.nl	MX	2 tornado.cs.vu.nl
cs.vu.nl	MX	3 star.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
star.cs.vu.nl	MX	1 star.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	MX	10 zephyr.cs.vu.nl
star.cs.vu.nl	A	130.37.24.6
star.cs.vu.nl	A	192.31.231.42
zephyr.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
zephyr.cs.vu.nl	MX	1 zephyr.cs.vu.nl
zephyr.cs.vu.nl	MX	2 tornado.cs.vu.nl
zephyr.cs.vu.nl	A	192.31.231.66
www.cs.vu.nl	CNAME	soling.cs.vu.nl
ftp.cs.vu.nl	CNAME	soling.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	HINFO	Sun Unix
soling.cs.vu.nl	MX	1 soling.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	MX	10 zephyr.cs.vu.nl
soling.cs.vu.nl	A	130.37.24.11
laser.cs.vu.nl	HINFO	PC MS-DOS
laser.cs.vu.nl	A	130.37.30.32
vucs-das.cs.vu.nl	PTR	0.26.37.130.in-addr.arpa
vucs-das.cs.vu.nl	A	130.37.26.0

Figura 1. Excerto da base de dados de DNS para a zona cs.vu.nl.

3. (1,0) Sobre o modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos (attribute-based learning), julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

(V) O modelo de endereçamento estruturado baseado em atributos permite que o usuário forneça uma descrição do que está sendo procurado (atributo).

(V) De um modo geral, o conjunto de atributos fornecidos cria condições de contorno para a localização de um conjunto de entidades de interesse.

(V) Em sistemas distribuídos, utiliza-se essencialmente um serviço de diretórios baseado em RDF (resource description framework), no qual recursos são descritos como tuplas consistindo de assunto (subject), predicado e um objeto. Cada assunto, predicado ou objeto pode ser um recurso.

(V) Conceitualmente o LDAP (*lightweight directory access protocol*) consiste em um número de registros, usualmente referido como entradas de diretório, as quais são comparáveis a *resource records* no DNS. Cada registro (*record*) é feito a partir de uma coleção de pares (atributo.valor) onde cada atributo possui um tipo associado.

(F) Observa-se que o LDAP suporta uma quantidade muito menor de operações de busca quando comparado ao DNS.

4. (1,0) Com relação ao gerenciamento de recursos em sistemas distribuídos, relacione a segunda

coluna com a primeira coluna. Existe mais de um elemento na coluna da direita que se relaciona com um elemento na coluna da esquerda.

(1) Algoritmo Token-based	(2) Algoritmo centralizado ou descentralizado. Um processo que queira acessar o recurso, primeiro requer a permissão de outros processos.
(2) Algoritmo Permission-based	(3) Essa família de algoritmos funciona como mecanismo auxiliar para garantir que um processo haja como coordenador de recursos em caso de falha do atual coordenador.
(3) Algoritmo de eleição	(3) Algoritmo de <i>bully</i> .
	(1) Dependendo em como os processos são organizados, o algoritmo pode facilmente assegurar que todo processo terá a chance de acessar o recurso. Evita-se <i>starvation</i> e <i>deadlocks</i> .
	(1) Em sua versão descentralizada, quando um processo quer acessar um recurso compartilhado, o algoritmo constrói uma mensagem contendo o nome do recurso, seu número de processo e o tempo (lógico) corrente.

5. (1,0) Sobre sincronização, julgue os itens a seguir como verdadeiro (V) ou falso (F).

(F) Em sistemas centralizados, pode-se dizer que a medida de tempo é não ambígua devido a existência de múltiplas fontes de temporização.

(V) Em um sistema distribuído, devido a existência de múltiplas fontes de temporização, pode-se dizer que a ausência de uma medida de tempo global pode levar a inconsistências.

(F) No caso de um computador, quanto ao mecanismo utilizado para a medida de tempo, pode-se dizer que o sistema de relógio (*clock*) baseado na vibração de um cristal de quartzo resolve a questão de contagem de tempo, tendo em vista que o tempo será contado exatamente igual em computadores distintos devido a frequência operacional destes cristais ser sempre a mesma.

(V) “Segundos de folga” (*leap seconds*) são introduzidos (ou removidos) de tempos em tempos, devido a fatores externos que introduzem discrepâncias na percepção do tempo pelo ser humano. Com isso, adequa-se a contagem de tempo precisa do relógio atômico às imprecisões da rotação da terra e da percepção de tempo resultante.

(V) A taxa máxima de deriva refere-se a uma variação determinística máxima no clock de um dispositivo, a qual se baseia em uma constante $\square$, especificando a variação máxima no relógio entre um limite máximo e mínimo ($1 - \rho \leq dC/dt \leq 1 + \rho$). Se o *clock* do computador fosse perfeito, não haveria essa variação e o tempo contado seria exatamente o UTC.

6. Sobre algoritmos de sincronização de relógios, julgue os seguintes itens como verdadeiro (V) ou

falso (F).

(F) O Network Time Protocol (NTP) é um protocolo de sincronização de relógios utilizado exclusivamente em LANs, o qual determina que clientes contatem um servidor de tempo para que possam sincronizar seus relógios. O fato determinante para que este protocolo não seja aplicado em MANs ou WANs é a ausência de mecanismos para estimar os retardos de rede que terão atrasado o tempo reportado pelo servidor geograficamente distante.

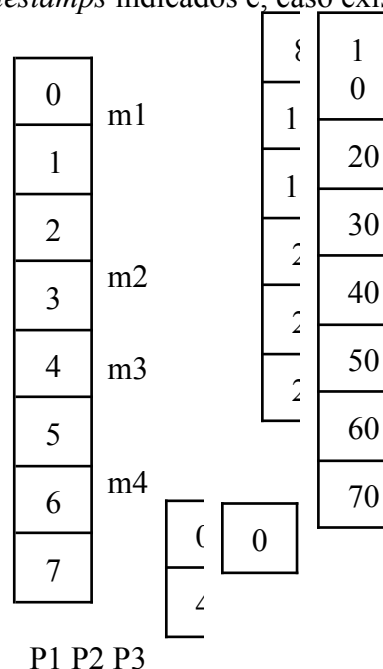
(V) Uma possibilidade de sincronização em sistemas locais é mediante o uso de relógios lógicos, os quais permitem determinar a ordem de ocorrência de eventos, mas não servem para a contagem de tempo “real” (i.e. UTC).

(F) O protocolo NTP ocorre entre servidores (pareado). Servidores são divididos em “strata”. Quando A contata B, ele só irá ajustar seu tempo se seu próprio nível de stratum é mais alto do que aquele de B. Após a sincronização, o nível de *stratum* de A se tornará um número mais baixo do que B.

(V) O relógio lógico de Lamport criou o operador “ $\sim$ ” (acontece antes). A expressão $a \sim b$ é lida como “a acontece antes de b” e significa que todos os processos concordam que o evento ‘a’ acontece, e então, o evento ‘b’ ocorre.

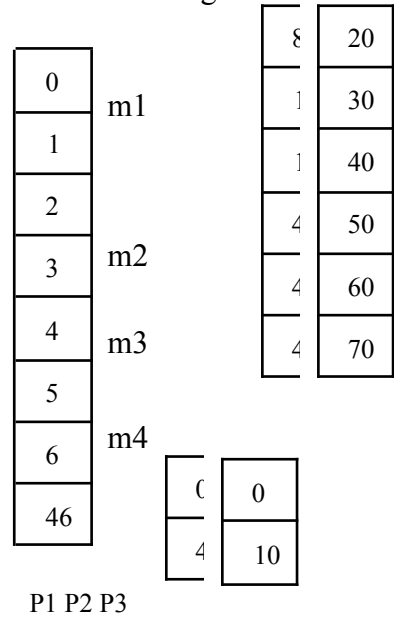
(V) Sincronização possui um papel importante no acesso a recursos, garantindo a exclusão mútua mediante a capacidade de se detectar qual processo (local ou remoto) fez uma solicitação de acesso a um dado recurso primeiro. Mecanismos que garantam o acesso exclusivo ao recurso (ex. semáforos, monitores etc) devem existir, em consonância com os mecanismos de sincronização.

7. (1,0) Considere a representação para os 3 processos (P1, P2 e P3), cada um com seu próprio *clock*. Os *clocks* executam a taxas diferentes. Os *timestamps* das mensagens trocadas entre P1, P2 e P3, considerando o envio e recebimento de mensagens são indicadas na figura abaixo. Explique se existe algum problema nos *timestamps* indicados e, caso exista, proponha uma solução.



R. Considerando o caminho de envio $P1 \rightarrow P2 \rightarrow P3$ os *timestamps* das mensagens estão adequados, ao se considerar eventos que acontecem antes e eventos que acontecem depois. Considerando o caminho de retorno das requisições, este fato não se mantém. m3 e m4 não possuem uma correlação temporal adequada entre o que acontece antes e o que acontece depois e, portanto, deve-se aplicar o algoritmo de Lamport. Nesse sentido, a relação temporal entre

eventos que acontecem em cada uns dos processos seria $P3 \sim P2 \sim P1$. Dessa forma, os *timestamps* das mensagens m3 e m4 devem refletir exatamente isso, ajustando a contagem de tempo nos relógios locais de P2 e P1 como segue:



8. (1,0) Considerando os tipos de comunicação em Sistemas Distribuídos, relaciona a coluna da esquerda com a coluna da direita.

(1) Comunicação persistente	(2) A mensagem é armazenada pelo sistema de comunicação somente enquanto a aplicação emissora e receptora estiverem executando.
(2) Comunicação transiente	(3) O emissor pode continuar suas operações após ter submetido sua mensagem para transmissão. A mensagem é temporariamente armazenada pelo middleware imediatamente após a submissão.
(3) Comunicação assíncrona	(1) Uma mensagem apresentada para transmissão é armazenada pelo <i>middleware</i> de comunicação até que este consiga entregá-la ao receptor.
(4) Comunicação síncrona	(5) Abstração para um ponto de comunicação para o qual uma aplicação pode ler/escrever dados que devem ser enviados pela rede, com possibilidade de seleção de protocolo específico (com/sem conexão). Possui como vantagem um <i>overhead</i> mínimo.
(5) Sockets	(4) O emissor é bloqueado até que sua requisição tenha sido aceita.

9. (1,0) Sobre os *middleware* discutidos durante o curso, complete.

Opções: Message Passing Interface - Message Oriented Persistent Communication - RPC – RMI
- Arquitetura orientada a fluxo.

- RPC: abstrai chamadas de procedimento entre processos em sistemas em rede. Oferece *marshalling/unmarshalling* para a transmissão de parâmetros em rede. Tenta tornar a natureza distribuída do serviço transparente ao programador. Dependendo da implementação utilizada, esta transparência não é alcançável.
- Message Oriented Persistent Communication: possui suporte extensivo a comunicação assíncrona persistente. As mensagens são inseridas em filas específicas e enviadas por intermédio de uma série de servidores. São eventualmente entregues ao destino, mesmo que este esteja fora do ar quando a mensagem foi enviada. A comunicação é fracamente acoplada no tempo (emissor e receptor podem estar executando independentemente no tempo).
- Arquitetura orientada a fluxo: possui suporte a mídia contínua. Dependendo da aplicação pode implementar transmissão síncrona, assíncrona ou isócrona. Em plataformas mais complexas (ex. para streaming de áudio/vídeo) trabalha com *streams* complexos e algum mecanismo de QoS ativo para regular a qualidade da transmissão para o usuário (ex. *jitter*).
- Message Passing Interface: projetado para aplicações paralelas – executa comunicação transiente. Faz uso direto da rede subjacente. Assume que falhas sérias (crash de processos) ou partições de rede são fatais e não requerem recuperação automática. Comunicação acontece dentro de um grupo de processos conhecidos.
- RMI: permite que objetos residentes em um processo invoquem métodos de um objeto residente em outro processo. Objetos locais são passados por valor (incluindo grandes objetos como arrays). Objetos remotos são passados por referência (i.e. para o endereço de rede e porta do serviço no servidor).

10. (1,0) Discorra brevemente sobre algoritmos Gossip-based.

R. Considerando uma infraestrutura de roteamento, esta família de algoritmos dissemina informações sobre os nós participantes seguindo um comportamento “epidêmico”. Propaga informação rapidamente para uma grande quantidade de nós usando somente informação local. Não existe ponto central por onde a disseminação de informação é coordenada (i.e. totalmente distribuído). Assume-se que todas as atualizações para um item de dado específico são iniciadas em um único nó.